(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110331248 B
(45)授权公告日 2022.04.15

(21)申请号 201910734697.8
(22)申请日 2019.08.09
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110331248 A
(43)申请公布日 2019.10.15
(73)专利权人 天津燃洁斯工业设备有限公司
地址 300000 天津市滨海新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园21-B南5010号
(72)发明人 路玉川 张伟 魏娇
(74)专利代理机构 北京权智天下知识产权代理事务所(普通合伙) 11638
代理人 王新爱
(51)Int.Cl.
C21B 9/10(2006.01)

审查员 金桂香

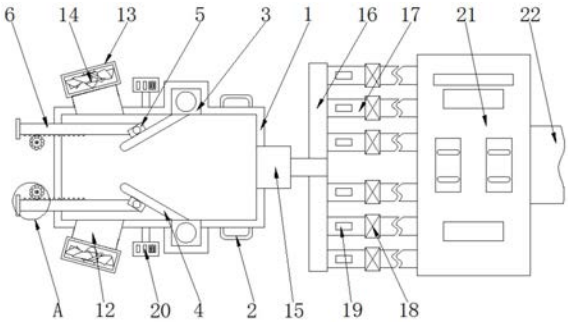
权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种高炉热风炉助燃风机的节能调控方法

(57)摘要

本发明公开了一种高炉热风炉助燃风机，包括风机外壳，所述风机外壳的两侧均固定连接有支撑架，所述风机外壳内壁的两侧均固定连接有固定块，所述固定块的表面通过摆动轴转动连接有遮风板，所述遮风板表面的一侧滑动连接有连接块，所述连接块的表面通过旋转轴转动连接有齿板，本发明涉及助燃风机技术领域。该高炉热风炉助燃风机，工作人员可以根据高炉燃烧情况实时控制转动电动机的运转，从而改变遮风板在风机外壳内的角度，进而达到对高炉内部风量的控制，并且控制芯片通过风压传感器实时传递的数据，解决了人工控制助燃风机的鼓风效果不佳，不能实时根据外界环境变化对风机功率以及遮风板进行调节的问题。



CN 110331248 B

1.一种高炉热风炉助燃风机，包括风机外壳(1)，所述风机外壳(1)的两侧均固定连接有支撑架(2)，其特征在于：所述风机外壳(1)内壁的两侧均固定连接有固定块(3)，所述固定块(3)的表面通过摆动轴转动连接有遮风板(4)，所述遮风板(4)表面的一侧滑动连接有连接块(5)，所述连接块(5)的表面通过旋转轴转动连接有齿板(6)，所述齿板(6)的一侧贯穿风机外壳(1)并且延伸至风机外壳(1)的外部，所述齿板(6)位于风机外壳(1)外部的一侧固定连接有限位板(7)，所述风机外壳(1)表面的一侧固定连接有转动电机箱(8)，所述转动电机箱(8)内壁的一侧通过电机座固定连接有转动电动机(9)，所述转动电动机(9)输出轴的一端通过联轴器固定连接有调节轴(10)，所述调节轴(10)的一端贯穿转动电机箱(8)并且延伸至转动电机箱(8)的外部，所述调节轴(10)位于转动电机箱(8)外部的一端固定连接有转动齿轮(11)，所述风机外壳(1)的两侧均连通有进风管(12)，所述进风管(12)远离风机外壳(1)的一端固定连接有真空风机箱(13)，所述真空风机箱(13)内壁的一侧固定连接有真空吹风机(14)，所述风机外壳(1)右侧的中间连通有排风管(15)，所述排风管(15)远离风机外壳(1)的一端连通有连通板(16)。

2.根据权利要求1所述的一种高炉热风炉助燃风机，其特征在于：所述连通板(16)的表面连通有辅助风管(17)，所述辅助风管(17)的材质为刚性金属。

3.根据权利要求2所述的一种高炉热风炉助燃风机，其特征在于：所述辅助风管(17)的表面固定连接有阀门块(18)，所述阀门块(18)为金属材质电子阀门。

4.根据权利要求2所述的一种高炉热风炉助燃风机，其特征在于：所述辅助风管(17)的表面固定连接有风压传感器(19)，所述风压传感器(19)的一端放置在辅助风管(17)的内部。

5.根据权利要求1所述的一种高炉热风炉助燃风机，其特征在于：所述风机外壳(1)的表面通过连接杆固定连接有控制芯片(20)，所述控制芯片(20)的外部设置有保护壳。

6.根据权利要求2所述的一种高炉热风炉助燃风机，其特征在于：所述辅助风管(17)远离连通板(16)的一端连通有工作热风炉(21)，所述工作热风炉(21)的表面覆盖有隔热棉。

7.根据权利要求6所述的一种高炉热风炉助燃风机，其特征在于：所述工作热风炉(21)的另一侧连通有燃气管道(22)，所述燃气管道(22)材质为刚性金属。

8.根据权利要求1所述的一种高炉热风炉助燃风机的节能调控方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1：开机自检，所有各零部件参数数据传递给到控制芯片(20)中，综合比较数据后将数据保存；

步骤2：保存工作人员的启动操作，根据工作人员的启动操作，开机后的转动电动机(9)和真空吹风机(14)进入预设状态进行工作；

步骤3：外界情况变化时，风压传感器(19)将变化后的风压值传递给控制芯片(20)，并且根据风压传感器(19)的实际情况，通过控制芯片(20)调节真空风机箱(13)内真空吹风机(14)的风力大小；

步骤4：当燃烧不充分时，应当增大真空吹风机(14)风量，收回遮风板(4)至风机外壳内壁的两侧；当风力过大影响燃烧效果时，应当降低真空吹风机风量，打开遮风板(4)将风机外壳内部的风道堵塞；

步骤5：当工作人员手动操作控制设备时，真空吹风机(14)和转动电动机(9)立即根据

工作人员的实控操作方案进行变动,同时将预设的最佳操作值传递给控制芯片(20)并保存;

步骤6:当机器运行时一旦发生程序控制以外的状况,控制芯片(20)将控制所有设备立即关闭,同时将生产实时数据保存。

一种高炉热风炉助燃风机的节能调控方法

技术领域

[0001] 本发明涉及助燃风机技术领域，具体为一种高炉热风炉助燃风机的节能调控方法。

背景技术

[0002] 高炉是用钢板作炉壳，壳内砌耐火砖内衬。高炉本体自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸五部分。由于高炉炼铁技术经济指标良好，工艺简单，生产量大，劳动生产效率高，能耗低等优点，故这种方法生产的铁占世界铁总产量的绝大部分。高炉生产时从炉顶装入铁矿石、焦炭、造渣用熔剂(石灰石)，从位于炉子下部沿炉周的风口吹入经预热的空气。在高温下焦炭(有的高炉也喷吹煤粉、重油、天然气等辅助燃料)中的碳同鼓入空气中的氧燃烧生成的一氧化碳和氢气，在炉内上升过程中除去铁矿石中的氧，从而还原得到铁。炼出的铁水从铁口放出。铁矿石中未还原的杂质和石灰石等熔剂结合生成炉渣，从渣口排出。产生的煤气从炉顶排出，经除尘后，作为热风炉、加热炉、焦炉、锅炉等的燃料。高炉冶炼的主要产品是生铁，还有副产高炉渣和高炉煤气。热风炉是热动力机械，它在许多行业已成为电热源和传统蒸汽动力热源的换代产品。炼铁高炉热风炉作用是把鼓风加热到要求的温度，用以提高高炉的效益和效率；它是按“蓄热”原理工作的。

[0003] 传统的高炉在工作时需要助燃风机对其进行鼓风，以便增加燃烧时的进气量，提高燃烧效率，但是传统的高绿在燃烧时一般采用工作人员人工控制鼓风机的鼓风量，但是人工控制助燃风机的鼓风效果不佳，不能实时根据外界环境变化对风机功率以及遮风板进行调节。

发明内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种高炉热风炉助燃风机的节能调控方法，解决了人工控制助燃风机的鼓风效果不佳，不能实时根据外界环境变化对风机功率以及遮风板进行调节的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本发明通过以下技术方案予以实现：一种高炉热风炉助燃风机，包括风机外壳，所述风机外壳的两侧均固定连接有支撑架，所述风机外壳内壁的两侧均固定连接有固定块，所述固定块的表面通过摆动轴转动连接有遮风板，所述遮风板表面的一侧滑动连接有连接块，所述连接块的表面通过旋转轴转动连接有齿板，所述齿板的一侧贯穿风机外壳并且延伸至风机外壳的外部，所述齿板位于风机外壳外部的一侧固定连接有限位板，所述风机外壳表面的一侧固定连接有转动电机箱，所述转动电机箱内壁的一侧通过电机座固定连接有转动电动机，所述转动电动机输出轴的一端通过联轴器固定连接有调节轴，所述调节轴的一端贯穿转动电机箱并且延伸至转动电机箱的外部，所述调节轴位于转动电机箱外部的一端固定连接有转动齿轮，所述风机外壳的两侧均连通有进风管，所述进

风管远离风机外壳的一端固定连接有真空风机箱，所述真空风机箱内壁的一侧固定连接有真空吹风机，所述风机外壳右侧的中间连通有排风管，所述排风管远离风机外壳的一端连通有连通板。

[0008] 优选的，所述连通板的表面连通有辅助风管，所述辅助风管的材质为刚性金属。

[0009] 优选的，所述辅助风管的表面固定连接有阀门块，所述阀门块为金属材质电子阀门。

[0010] 优选的，所述辅助风管的表面固定连接有风压传感器，所述风压传感器的一端放置在辅助风管的内部。

[0011] 优选的，所述风机外壳的表面通过连接杆固定连接有控制芯片，所述控制芯片的外部设置有保护壳。

[0012] 优选的，所述辅助风管远离连通板的一端连通有工作热风炉，所述工作热风炉的表面覆盖有隔热棉。

[0013] 优选的，所述工作热风炉的另一侧连通有燃气管道，所述燃气管道材质为刚性金属。

[0014] 本发明还公开了一种高炉热风炉助燃风机的节能调控方法，包括如下步骤：

[0015] 步骤1：开机自检，所有各零部件参数数据传递给到控制芯片中，综合比较数据后将数据保存；

[0016] 步骤2：保存工作人员的启动操作，根据工作人员的启动操作，开机后的转动电动机和真空吹风机进入预设状态进行工作；

[0017] 步骤3：外界情况变化时(工作热风炉燃烧完全程度变化和燃气管道供气状况变化)，风压传感器将变化后的风压值传递给控制芯片，并且根据风压传感器的实际情况，通过控制芯片调节真空风机箱内真空吹风机的风力大小；

[0018] 步骤4：当燃烧不充分时，应当增大真空吹风机风量，收回遮风板至风机外壳内壁的两侧；当风力过大影响燃烧效果时，应当降低真空吹风机风量，打开遮风板将风机外壳内部的风道堵塞；

[0019] 步骤5：当工作人员手动操作控制设备时，真空吹风机和转动电动机立即根据工作人员的实控操作方案进行变动，同时将预设的最佳操作值传递给20并保存；

[0020] 步骤6：当机器运行时一旦发生程序控制以外的状况，控制芯片将控制所有设备立即关闭，同时将生产实时数据保存。

[0021] (三)有益效果

[0022] 本发明提供了一种高炉热风炉助燃风机。与现有技术相比，具备以下有益效果：

[0023] (1)、该高炉热风炉助燃风机，通过机外壳表面的一侧固定连接有转动电机箱，转动电机箱内壁的一侧通过电机座固定连接有转动电动机，转动电动机输出轴的一端通过联轴器固定连接有调节轴，调节轴的一端贯穿转动电机箱并且延伸至转动电机箱的外部，调节轴位于转动电机箱外部的一端固定连接有转动齿轮，通过转动电机箱转动电动机、调节轴、转动齿轮、遮风板、连接块和齿板的联合设置，工作人员可以根据高炉燃烧情况实时控制转动电动机的运转，从而改变遮风板在风机外壳内的角度，进而达到对高炉内部风量的控制，并且控制芯片通过风压传感器实时传递的数据，能够及时控制真空风机箱内的真空吹风机提高或者降低功率，从而控制原始风力大小，解决了人工控制助燃风机的鼓风效果

不佳，不能实时根据外界环境变化对风机功率以及遮风板进行调节的问题。

[0024] (2)、该高炉热风炉助燃风机，通过辅助风管的表面固定连接有阀门块，辅助风管的表面固定连接有风压传感器，通过阀门块和风压传感器的联合设置，使得助燃风机在工作时一旦遇到紧急情况，如果可能造成人员伤害，影响安全生产，可以通过关闭阀门块，进一步将出风口关闭，提高装置安全性。

[0025] (3)、该高炉热风炉助燃风机，通过风机外壳右侧的中间连通有排风管，排风管远离风机外壳的一端连通有连通板，连通板的表面连通有辅助风管，通过排风管和连通板的联合设置，使得助燃空气分多股进入工作热风炉，提高单股气管的可靠程度，有效的保障了工作热风炉内部工作的稳定性，避免因为任意一路气流通道堵塞造成装置整体瘫痪，提高了装置的可靠性，并且装置整体结构简单，易于维护。

附图说明

[0026] 图1为本发明内部的结构示意图；

[0027] 图2为本发明图1中A处的局部放大图；

[0028] 图3为本发明转动电动机结构的剖视图。

[0029] 图中，1-风机外壳、2-支撑架、3-固定块、4-遮风板、5-连接块、6-齿板、7-限位板、8-转动电机箱、9-转动电动机、10-调节轴、11-转动齿轮、12-进风管、13-真空风机箱、14-真空吹风机、15-排风管、16-连通板、17-辅助风管、18-阀门块、19-风压传感器、20-控制芯片、21-工作热风炉、22-燃气管道。

具体实施方式

[0030] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0031] 请参阅图1-3，本发明实施例提供一种技术方案：一种高炉热风炉助燃风机，包括风机外壳1，风机外壳1的两侧均固定连接有支撑架2，风机外壳1内壁的两侧均固定连接有固定块3，固定块3的表面通过摆动轴转动连接有遮风板4，遮风板4表面的一侧滑动连接有连接块5，连接块5的表面通过旋转轴转动连接有齿板6，齿板6的一侧贯穿风机外壳1并且延伸至风机外壳1的外部，齿板6位于风机外壳1外部的一侧固定连接有限位板7，风机外壳1表面的一侧固定连接有转动电机箱8，转动电机箱8内壁的一侧通过电机座固定连接有转动电动机9，转动电动机9输出轴的一端通过联轴器固定连接有调节轴10，调节轴10的一端贯穿转动电机箱8并且延伸至转动电机箱8的外部，调节轴10位于转动电机箱8外部的一端固定连接有转动齿轮11，风机外壳1的两侧均连通有进风管12，进风管12远离风机外壳1的一端固定连接有真空风机箱13，真空风机箱13内壁的一侧固定连接有真空吹风机14，风机外壳1右侧的中间连通有排风管15，排风管15远离风机外壳1的一端连通有连通板16，连通板16的表面连通有辅助风管17，辅助风管17的材质为刚性金属，辅助风管17的表面固定连接有阀门块18，阀门块18为金属材质电子阀门，辅助风管17的表面固定连接有风压传感器19，风压传感器19的一端放置在辅助风管17的内部，风机外壳1的表面通过连接杆固定连接有控制

芯片20，控制芯片20的外部设置有保护壳，辅助风管17远离连通板16的一端连通有工作热风炉21，工作热风炉21的表面覆盖有隔热棉，工作热风炉21的另一侧连通有燃气管道22，燃气管道22材质为刚性金属。

[0032] 本发明还公开了一种高炉热风炉助燃风机的节能调控方法，包括如下步骤：

[0033] 步骤1：开机自检，所有各零部件参数数据传递给到控制芯片20中，综合比较数据后将数据保存；

[0034] 步骤2：保存工作人员的启动操作，根据工作人员的启动操作，开机后的转动电动机9和真空吹风机14进入预设状态进行工作；

[0035] 步骤3：外界情况变化时(工作热风炉21燃烧完全程度变化和燃气管道22供气状况变化)，风压传感器19将变化后的风压值传递给控制芯片20，并且根据风压传感器19的实际情况，通过控制芯片20调节真空风机箱13内真空吹风机14的风力大小；

[0036] 步骤4：当燃烧不充分时，应当增大真空吹风机14风量，收回遮风板4至风机外壳内壁的两侧；当风力过大影响燃烧效果时，应当降低真空吹风机风量，打开遮风板4将风机外壳内部的风道堵塞；

[0037] 步骤5：当工作人员手动操作控制设备时，真空吹风机14和转动电动机9立即根据工作人员的实控操作方案进行变动，同时将预设的最佳操作值传递给控制芯片20并保存；

[0038] 步骤6：当机器运行时一旦发生程序控制以外的状况，控制芯片20将控制所有设备立即关闭，同时将生产实时数据保存。

[0039] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0040] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

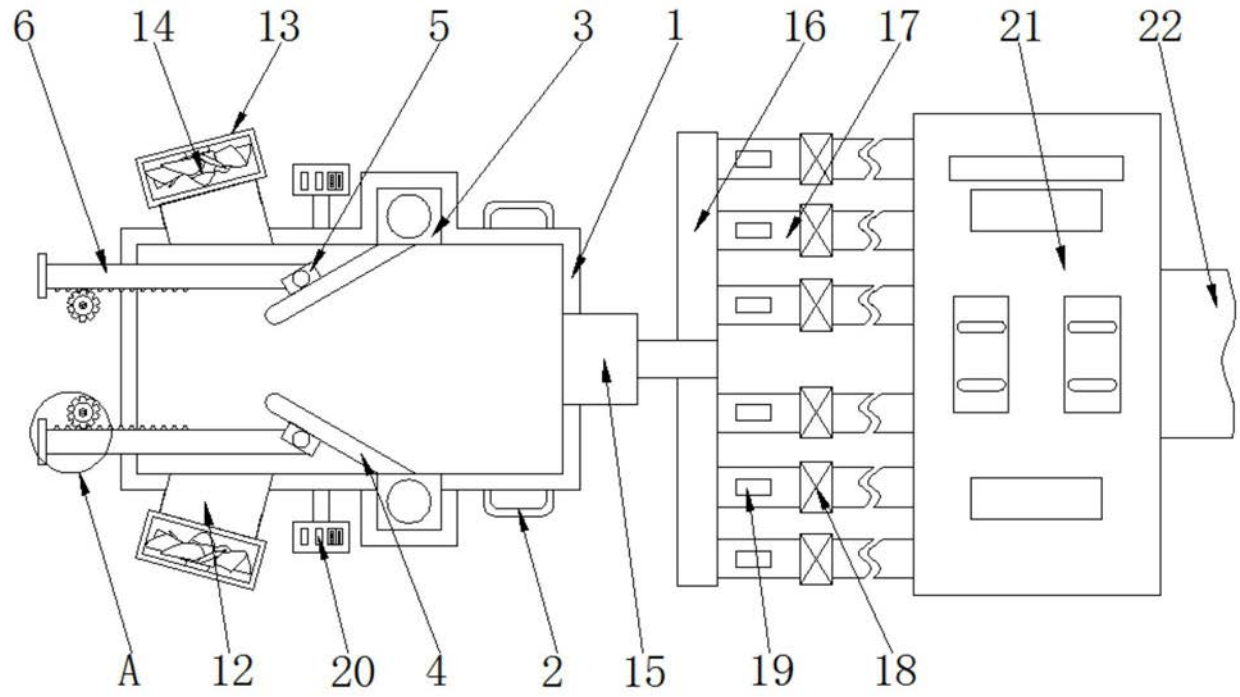


图1

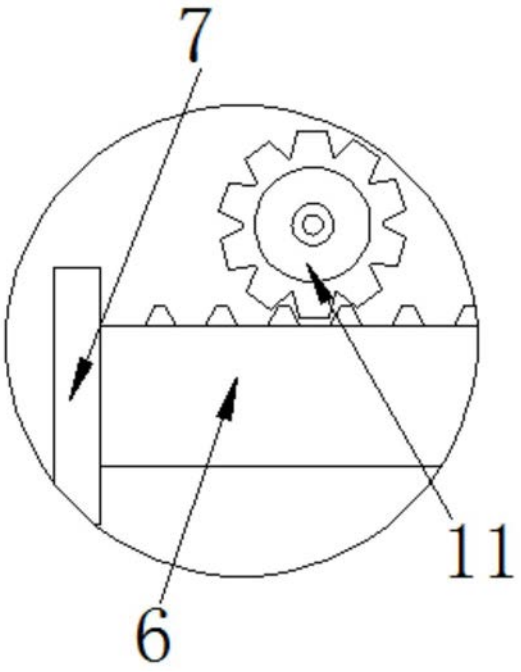


图2

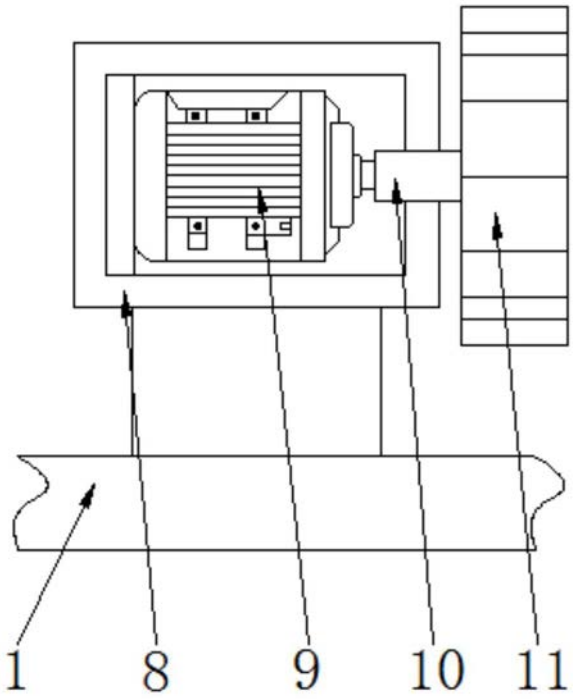


图3